ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 40 MIN

Transformée de Fourier discrète et divisibilité par $X^n - 1$

Soit $n \geqslant 1$ et $\omega = \exp\left(\frac{2i\pi}{n}\right)$. Pour $P \in \mathbb{C}[X]$, on définit

$$\mathcal{F}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^k) X^k \qquad \text{et} \qquad \check{\mathcal{F}}(P) = \sum_{k=0}^{n-1} P(\omega^{-k}) X^k.$$

1. Montrer que $\mathcal{F}$ et $\check{\mathcal{F}}$ sont des endomorphismes de $\mathbb{C}[X]$.
2. Calculer $\check{\mathcal{F}} \circ \mathcal{F}$ et en déduire que $\mathcal{F}$ est un automorphisme de $\mathbb{C}_{n-1}[X]$, dont on précisera la réciproque.
3. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ tel que $|P(z)| \leqslant 1$ pour tout $z \in \mathbb{U}_n$, et tel qu'il existe $z \in \mathbb{U}_n$ racine de P. Montrer que $X^n - 1$ divise P. *On admet que si P et A sont à coefficients entiers et A unitaire, le quotient et le reste de la division euclidienne de P par A sont à coefficients entiers.*